Traduce Señas:

Manual de usuario

Juan Mauricio Suaza Solórzano

Luis Alejandro Duarte Aldana

Juan Camilo Fierro Esquivel

Instructor: Karol Daniela Correa

5 de octubre de 2026

Tabla de contenido

1. Objetivo del sistema 3

2. Alcance del sistema 3

3. Requisitos 3

4. Ingreso al sistema 4

    4.1 Acceso a la aplicación 4

    4.2 Registro 5

    4.3 Confirmar el correo 5

    4.4 Iniciar y cerrar sesión 7

5. Funciones del rol usuario 8

    5.1 Traducir señas a texto 8

        5.1.1 Modo Palabras 9

        5.1.2 Modo Abecedario 10

    5.2 Escuchar y copiar el resultado 11

    5.3 Alfabeto 11

    5.4 Historial 12

    5.5 Perfil 13

6. Limitaciones conocidas 15

7. Tus datos y tu privacidad 15

8. Si algo falla 16

9. Glosario mínimo 16

Referencias 17

1. Objetivo del sistema

Las imágenes de este manual son capturas reales de la aplicación, con datos ficticios.

Traduce Señas es una aplicación (web y, en parte, móvil) que usa la cámara para reconocer **Lengua de Señas Colombiana (LSC)** y mostrar lo que entiende como **texto**. Ese texto también se puede **escuchar con voz**.

2. Alcance del sistema

Lo que hace hoy:

- Reconoce señas con la cámara y las convierte en **texto**.
- Lee el texto en **voz alta**.
- Guarda lo traducido en un **historial** que puedes consultar y borrar.

Lo que **no** hace (no está en esta versión):

- No convierte texto o voz en señas. Tampoco hay avatar 3D que haga las señas.
- No sustituye a un **intérprete certificado**. Puede equivocarse. Para temas importantes (salud, trámites legales, educación formal) usa un intérprete.
- Solo conoce un vocabulario limitado: unas 54 palabras y el abecedario (ver sección 6).

3. Requisitos

Tabla 1

Requisitos

Necesitas	Detalle
Un dispositivo con cámara	Computador con webcam o celular.
Un navegador reciente	La traducción de **palabras** funciona **solo en la versión web**.
Internet	La app descarga de internet las herramientas de reconocimiento (MediaPipe; Zhang et al., 2020) al abrir la cámara.
Permiso de cámara	La primera vez el navegador te lo pide. Debes aceptarlo.
Buena luz	Luz de frente o desde arriba; evita ventanas o lámparas detrás de ti.
Buen encuadre	Que se vean tus manos completas y que haya espacio a los lados.
Un correo electrónico	Para crear la cuenta y confirmarla con un código.

4. Ingreso al sistema

4.1 Acceso a la aplicación

1. Abre la dirección que te dio quien administra la aplicación. En una instalación local normal es `http://127.0.0.1:8080` (ver el Manual de instalación).
2. Verás la página de inicio con las opciones **Registrarse** e **Iniciar sesión**. En la web también hay páginas de presentación (Nosotros, demostración del traductor y del alfabeto).

Figura 1

Página de inicio de la aplicación

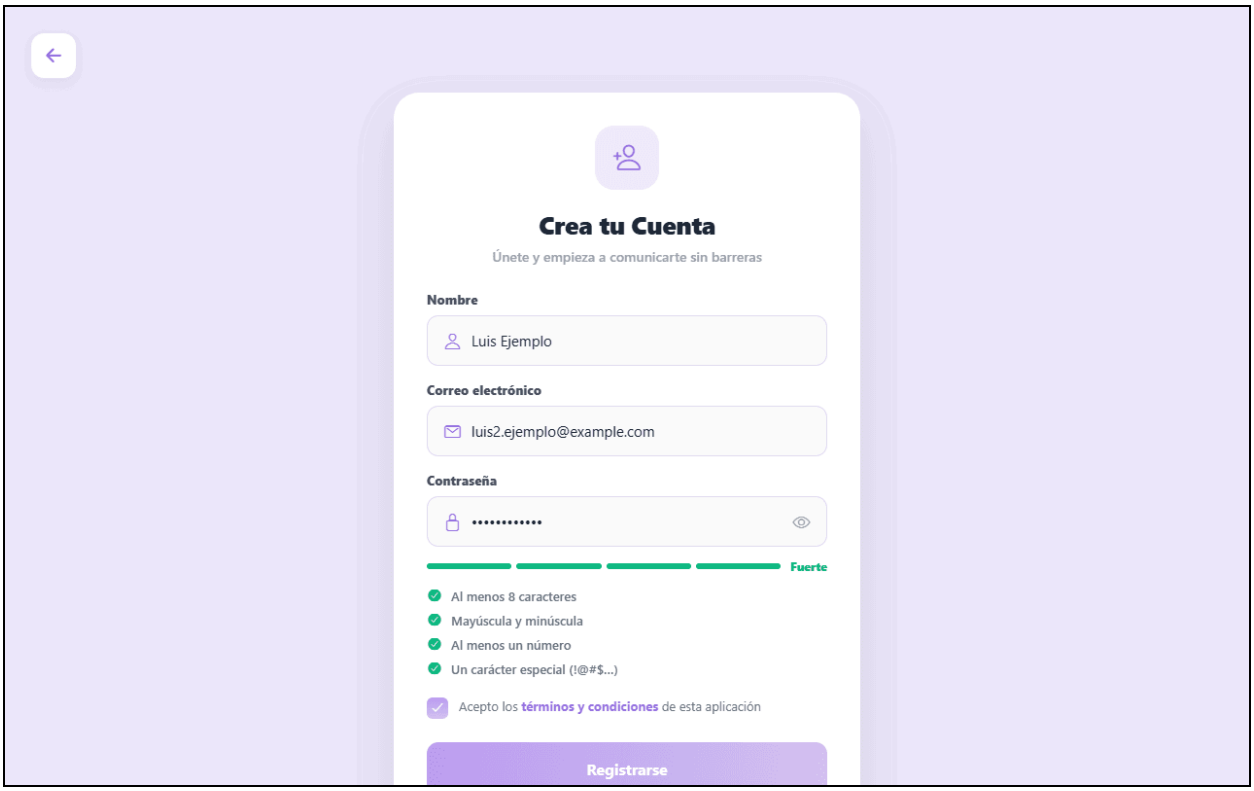


4.2 Registro

1. En la página de inicio pulsa **Registrarse**.
2. En **Crea tu Cuenta** escribe tu nombre completo, tu correo y una contraseña.
3. La aplicación te pide una contraseña de **mínimo 8 caracteres** que combine mayúsculas, minúsculas, números y un símbolo (es una regla de la pantalla de registro). El indicador de seguridad te dice si es Débil, Media o Fuerte.
4. Marca **Acepto los términos y condiciones**. Sin esto no puedes continuar.
5. Pulsa **Registrarse**.

Figura 2

Pantalla Crea tu Cuenta, con datos ficticios



Si el correo ya tiene una cuenta verás "Este correo ya tiene una cuenta".

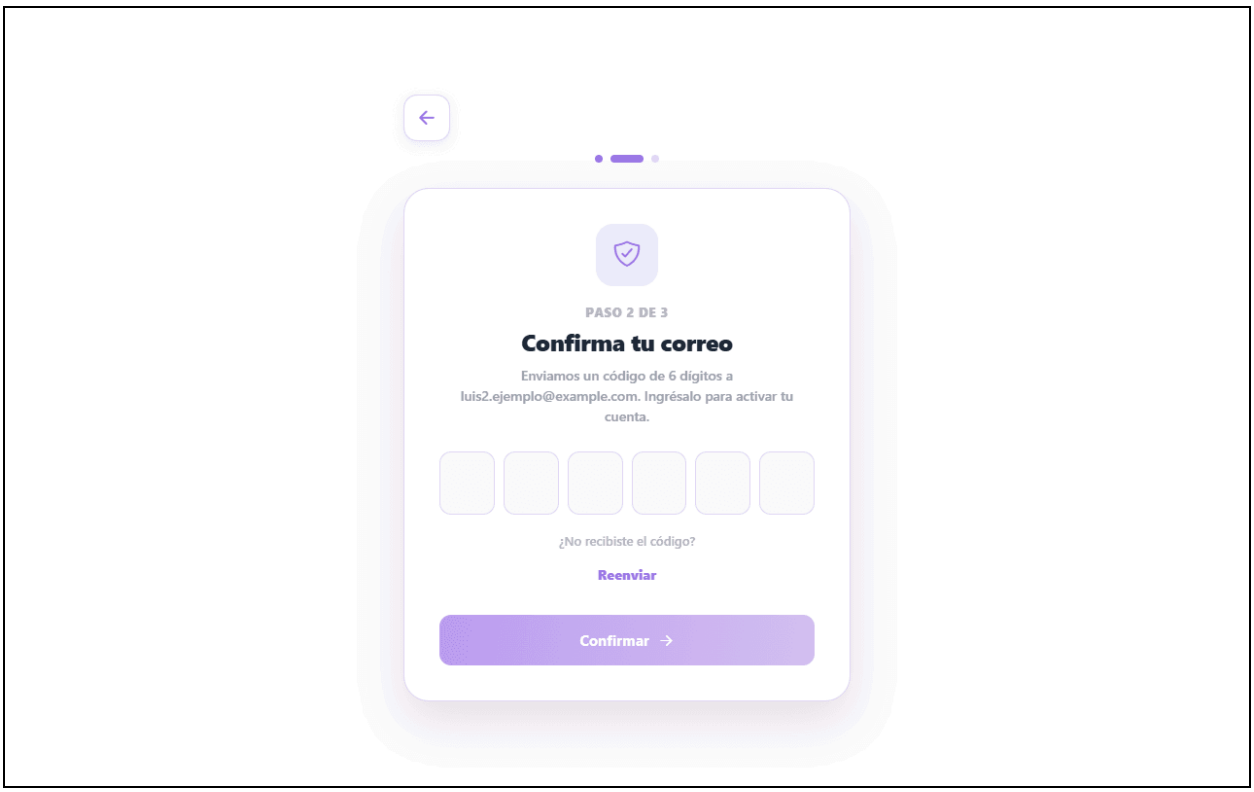
4.3 Confirmar el correo

Tu cuenta nace **inactiva** hasta que confirmes el correo.

1. Revisa tu correo (y la carpeta de spam). Te llega un **código de 6 dígitos**.
2. En la pantalla **Confirma tu correo** escribe los 6 dígitos y pulsa **Confirmar**.
3. Cuando salga "Correo confirmado, inicia sesión", ya puedes entrar.

Figura 3

Pantalla Confirma tu correo



Cosas que debes saber:

- El código **caduca a los 15 minutos**.
- Tienes un máximo de **5 intentos** con cada código. Si te equivocas muchas veces tienes que pedir otro.
- Para pedir otro código usa **Reenviar**. Hay que esperar **60 segundos** entre un envío y el siguiente, y se permiten **5 envíos por hora**.
- Si cierras la página antes de confirmar, al volver verás "Inicia sesión para terminar de confirmar tu correo".

- Si al registrarte aparece "No pudimos enviar el código, pide uno nuevo", la cuenta sí se creó: pide el código con **Reenviar**.

4.4 Iniciar y cerrar sesión

1. Pulsa **Iniciar sesión**.
2. Escribe tu correo y tu contraseña y pulsa **Ingresar**.

Figura 4

Pantalla Iniciar sesión



Mensajes posibles:

Tabla 2

Iniciar y cerrar sesión

Mensaje	Qué significa
"Correo o contraseña incorrectos"	Revisa lo escrito.
"Confirma tu correo para continuar"	Falta el código del paso 4.3.
"Tu cuenta está bloqueada. Contacta al soporte."	Un administrador bloqueó la cuenta.
"No se pudo conectar con el servidor..."	Revisa tu internet o avisa al administrador.
"Tu sesión expiró. Inicia sesión de nuevo."	La sesión dura 1 día; vuelve a entrar.

Los botones "Google" y "Facebook" todavía no funcionan. Aparecen en la pantalla de inicio de sesión, pero no están conectados. Entra con correo y contraseña.

Para **cerrar sesión**: ve al **botón con tu nombre**, arriba a la derecha, y pulsa **Cerrar sesión**.

5. Funciones del rol usuario

5.1 Traducir señas a texto

Después de iniciar sesión verás la barra inferior (o superior en pantallas anchas) con las pestañas **Traducción**, **Alfabeto** e **Historial**, y el **botón con tu nombre** (**Perfil**), arriba a la derecha.

Si tu cuenta es de administración verás otras pestañas (Estadística y Admin) y no las de traducción. Eso lo explica el Manual del administrador.

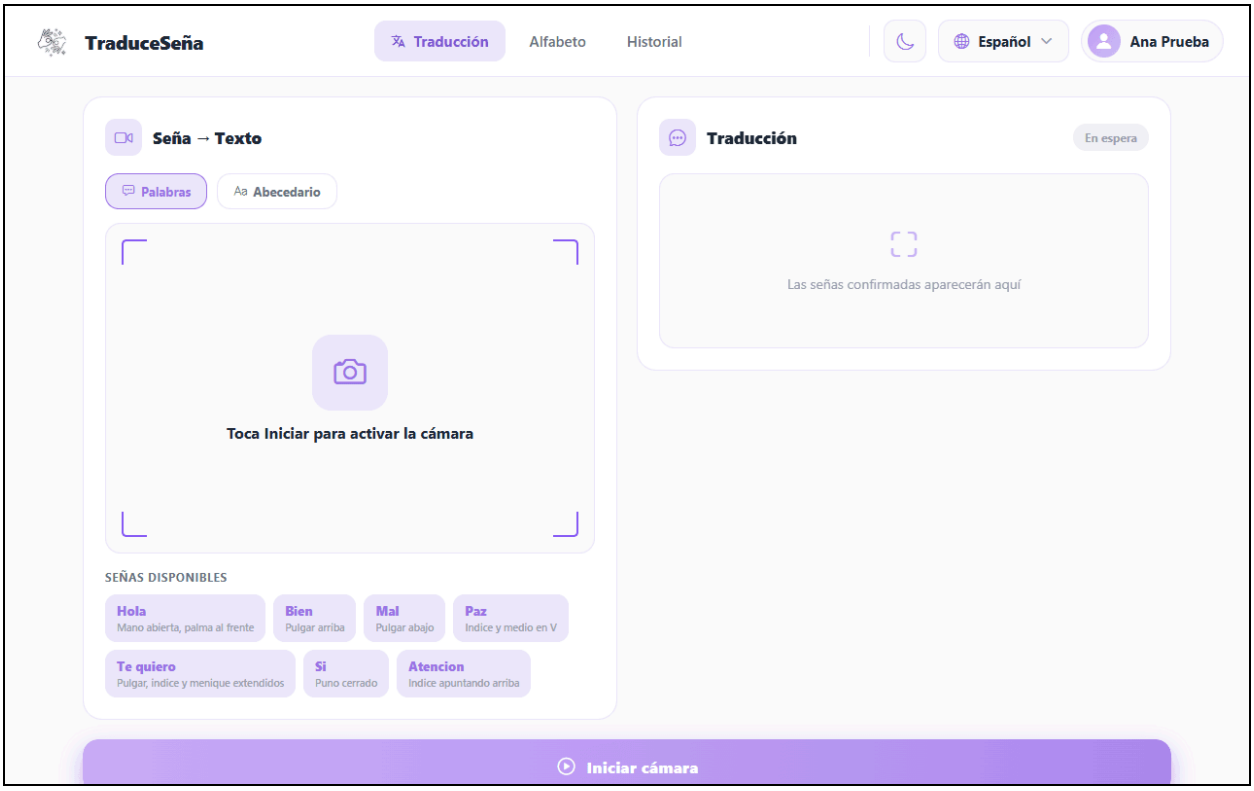
La pantalla **Traducción** tiene dos modos, que eliges con dos botones:

- **Palabras**: reconoce palabras completas de LSC. Es el modo que aparece por defecto.

  Solo funciona en la versión web. En celular verás el aviso "El reconocimiento de gestos solo está disponible en la versión web".
- **Abecedario**: reconoce letras (deletreo).

Figura 5

Pantalla Traducción, modo Palabras

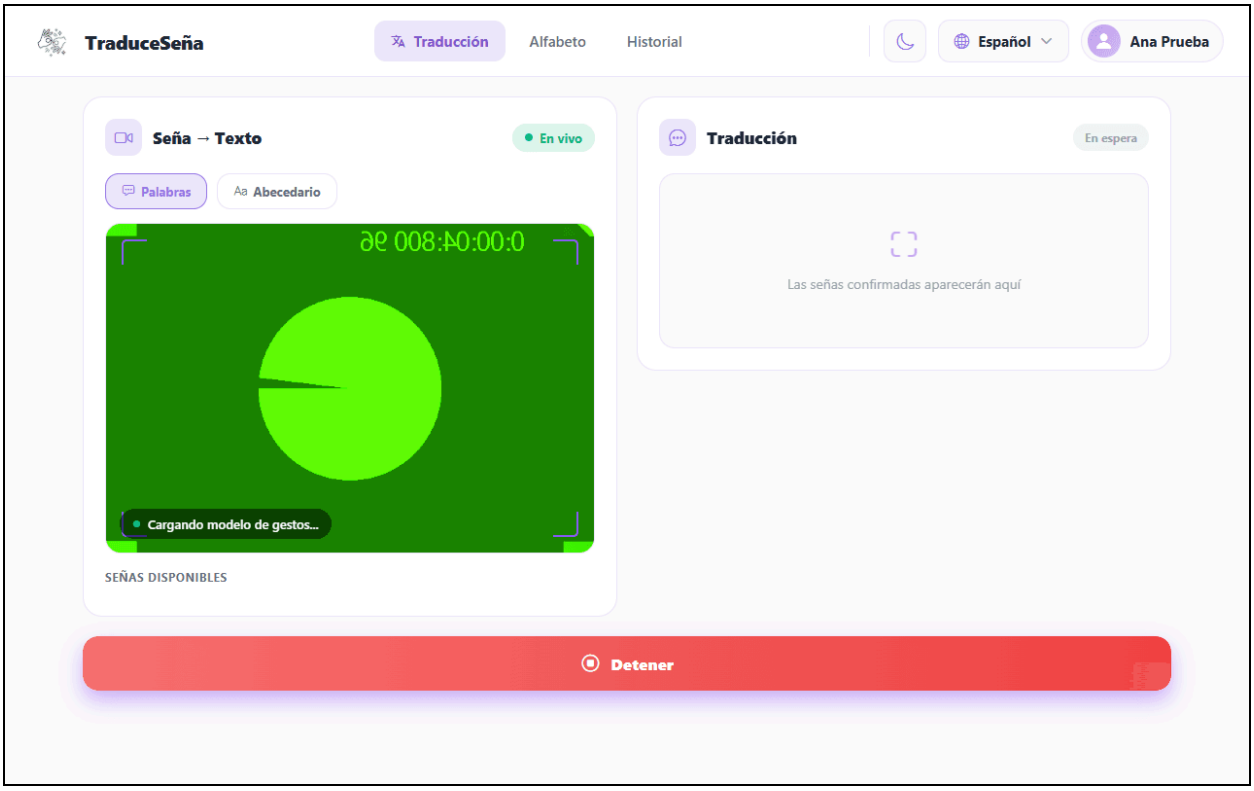


5.1.1 Modo Palabras

1. Elige **Palabras**.
2. Pulsa **Iniciar cámara**. Si el navegador pide permiso, acéptalo.
3. Espera a que termine "Cargando modelo de gestos..." (la primera vez tarda más).
4. Colócate frente a la cámara, con las manos a la vista. Verás "Muestra una seña a la cámara".
5. Haz la seña **completa, de forma clara y tranquila**. La pantalla indica "Señando…", "Analizando…".
6. Cuando la app está segura, la palabra aparece en **Señas confirmadas**. Cada seña confirmada se **guarda sola en el historial**.
7. Pulsa **Detener** cuando termines.

Figura 6

Cámara activa; la imagen de la cámara es simulada



Consejos de la propia app: mantén la mano centrada en la cámara, asegura buena iluminación y repite la seña si no es detectada.

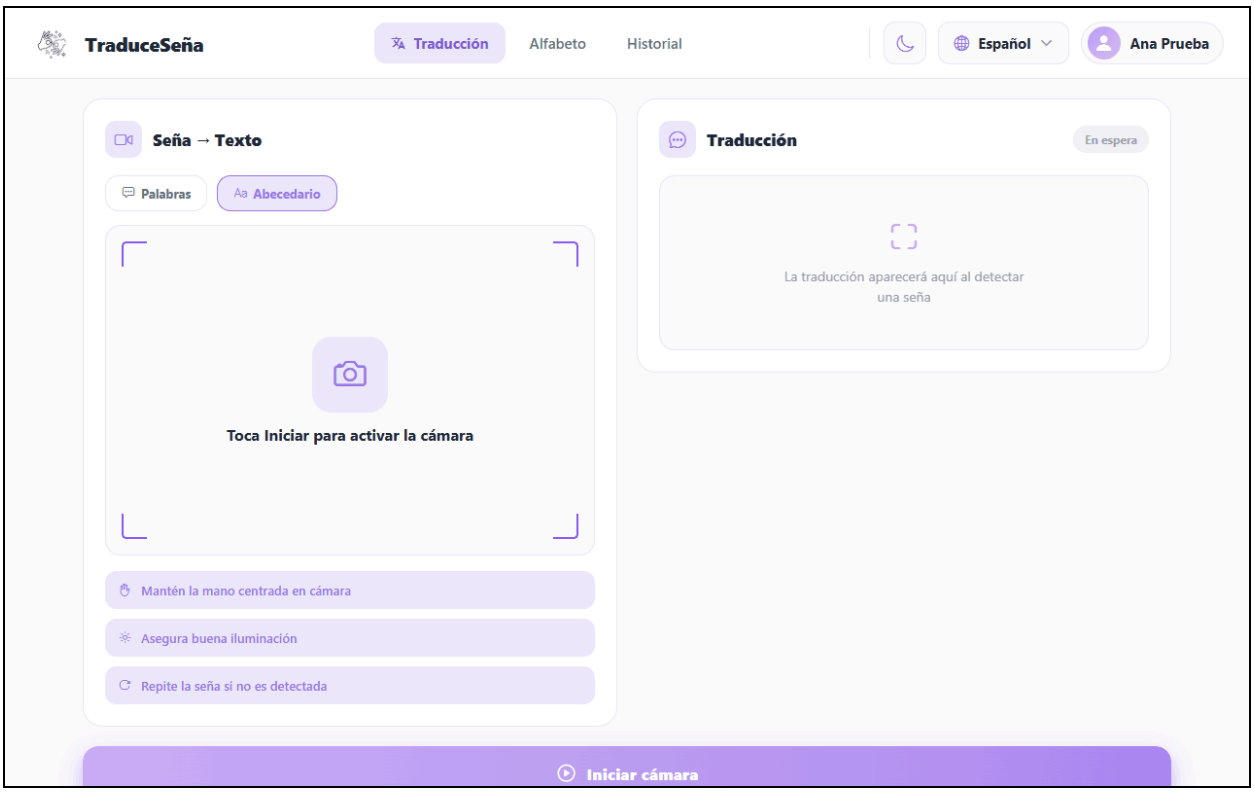
Si ves "Confianza baja, repite la seña" o "No se pudo reconocer", repite la seña con más calma. Si ves "No detecto manos en cuadro", acércate o centra las manos.

5.1.2 Modo Abecedario

1. Elige **Abecedario** y pulsa **Iniciar cámara**.
2. Haz la letra frente a la cámara y mantenla un momento.
3. Las letras reconocidas se van sumando en **Texto reconocido**.
4. Usa **Espacio** para separar palabras, **Borrar** para quitar la última letra y **Limpiar** para empezar de nuevo (la papelera borra las señas confirmadas del modo Palabras).
5. Pulsa **Detener** cuando termines.

Figura 7

Modo Abecedario seleccionado



Cuando la app muestra "Confianza", es qué tan segura está de lo que leyó: más alto es mejor.

5.2 Escuchar y copiar el resultado

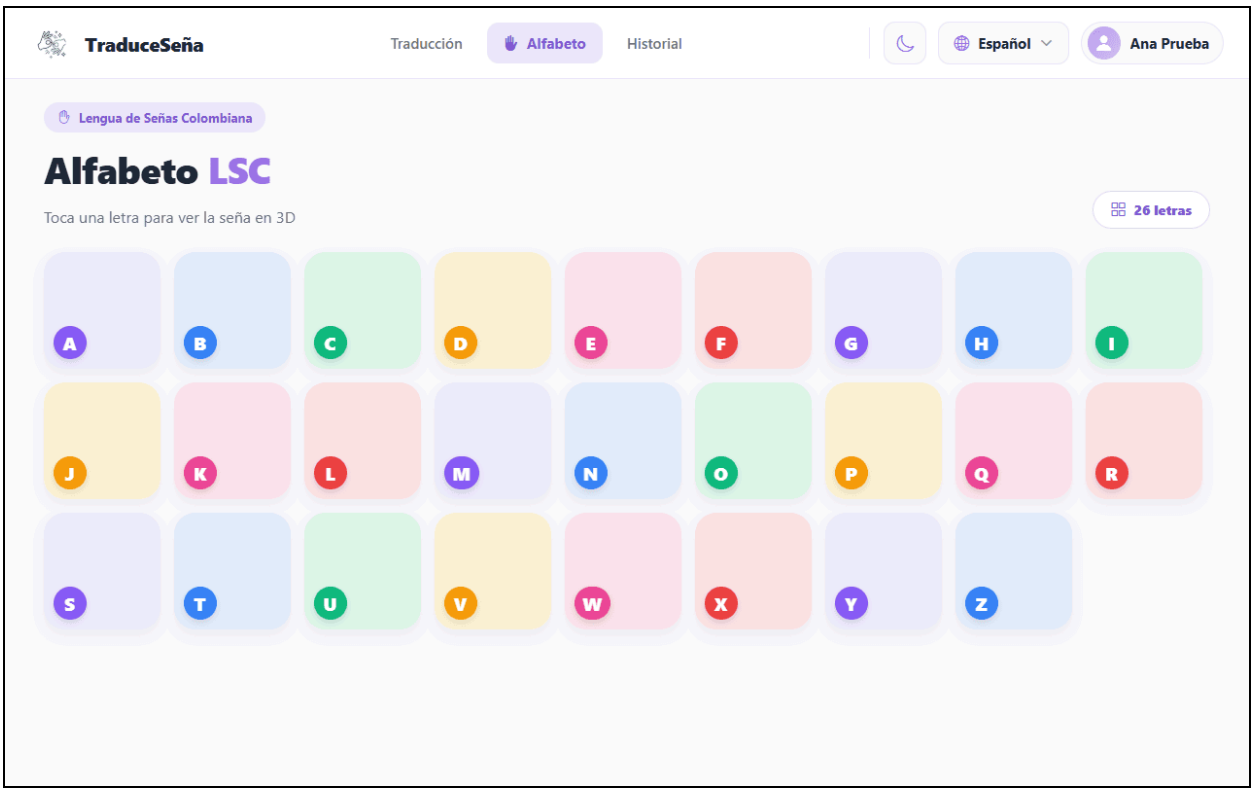
- Pulsa el **icono del altavoz** (debajo del resultado) para que el dispositivo lea el texto en voz alta. La voz usa el idioma que elegiste en el Perfil.
- Pulsa el **icono de copiar** para llevar el texto al portapapeles. Verás "Texto copiado al portapapeles".

5.3 Alfabeto

La pestaña **Alfabeto** muestra las letras. Toca una letra para ver su descripción y la seña. Sirve para practicar antes de usar el modo Abecedario.

Figura 8

Alfabeto LSC

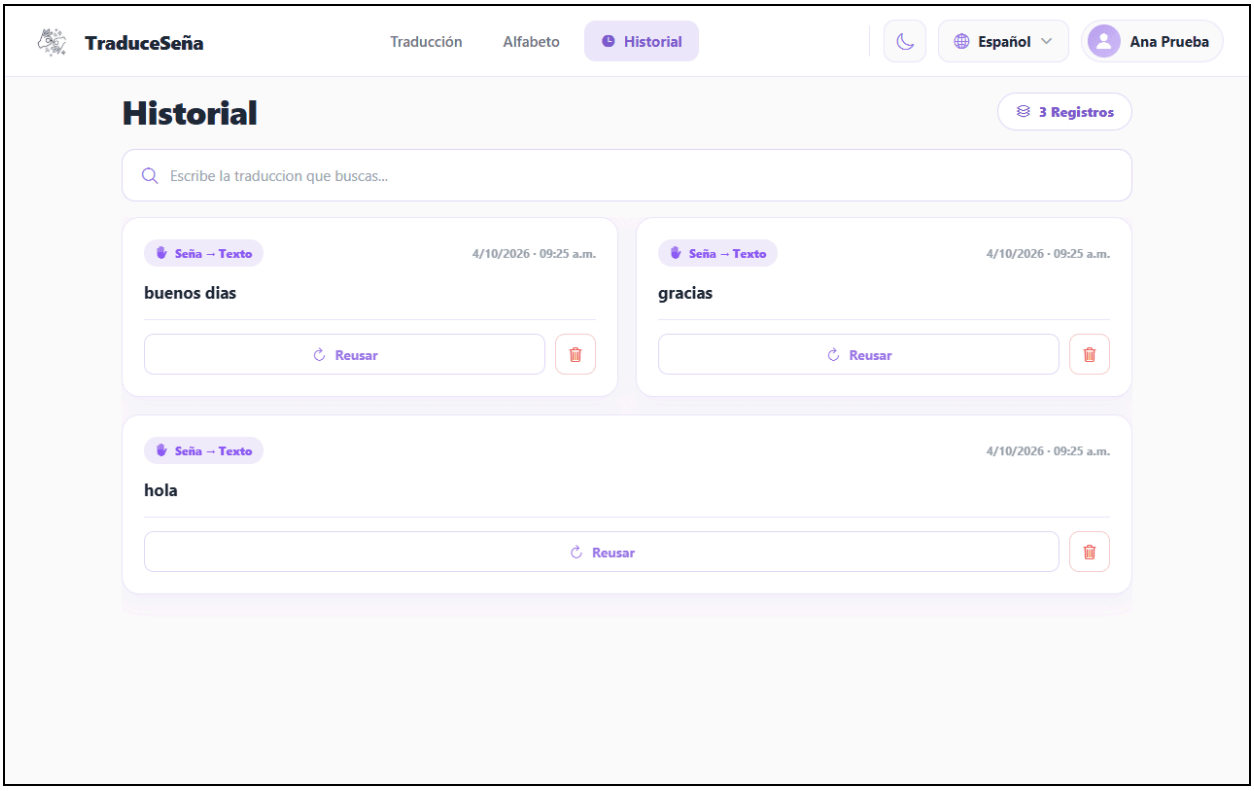


5.4 Historial

La pestaña **Historial** lista tus traducciones guardadas (hasta las últimas 100).

Figura 9

Historial con traducciones de ejemplo



1. Escribe en el buscador ("Escribe la traduccion que buscas...") para filtrar.
2. Para **borrar** una, pulsa el **icono de la papelera** en ese registro y confirma "¿Deseas eliminar este registro del historial?".
3. Si todavía no hiciste traducciones verás "Sin traducciones".

Al pulsar **Reusar** en un registro aparece "Reusar traducción": por ahora solo muestra un aviso con el texto; no vuelve a traducir.

El borrado quita el registro de tu historial (la app lo marca como borrado).

5.5 Perfil

En **Perfil** puedes:

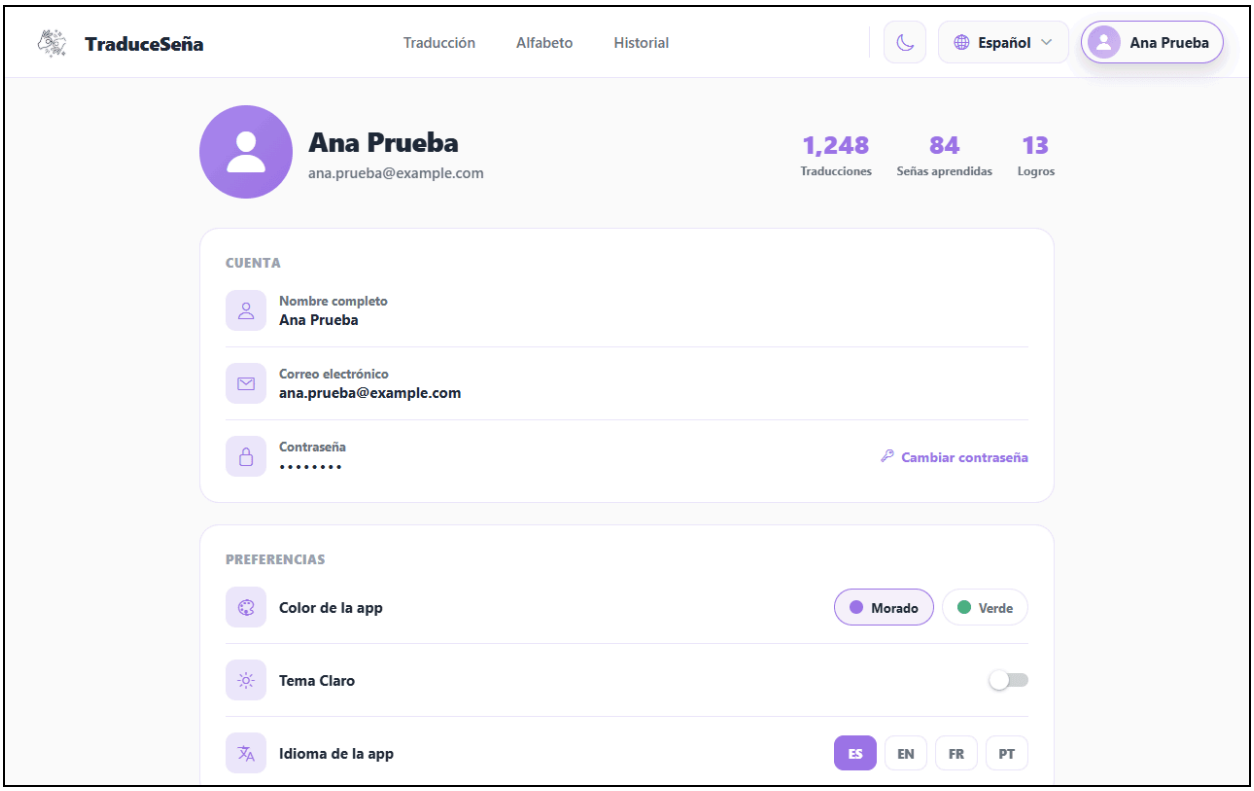
Tabla 3

Perfil

Opción	Qué hace
Tema (Claro / Oscuro)	Cambia los colores de la app.
Idioma de la app	Español, inglés, francés o portugués.
Cambiar contraseña	Abre el flujo de cambio de contraseña. **Aún no cambia tu contraseña real** (las pantallas existen, pero no están conectadas al servidor).
Términos y condiciones / **Política de privacidad**	Los textos legales de la app. Ver el aviso de la sección 7.
Logros	Medallas con tu progreso.
Cerrar sesión	Sale de tu cuenta.
Eliminar cuenta	Ver el aviso siguiente.

Figura 10

Perfil de una cuenta ficticia; las cifras de la parte superior son fijas de ejemplo



"Eliminar cuenta" todavía no borra nada. Hoy solo muestra un mensaje de confirmación; tu cuenta y tus datos **siguen existiendo**. Si necesitas que borren tus datos, pídelo a la persona que administra la aplicación (ver sección 7).

6. Limitaciones conocidas

- **Vocabulario corto.** El modelo de palabras conoce 54 palabras, más el abecedario. Lo demás no lo reconoce.
- **Cámara y luz.** El modelo aprendió de personas grabadas en un estudio. Con otra cámara, otra distancia o poca luz puede fallar aunque hagas bien la seña.
- **Puede equivocarse.** Siempre revisa el texto. No uses la app como única fuente en situaciones importantes.
- **Palabras solo en web.** En celular el modo Palabras no está disponible.
- **Una sola dirección.** Solo de seña a texto o voz.
- **Recuperar contraseña** ("¿Has olvidado tu contraseña?"): las pantallas existen, pero **hoy no envían el código ni cambian la contraseña** desde la interfaz. Si olvidas la contraseña, pide ayuda al administrador.
- **Google y Facebook:** botones sin función.
- **Estadísticas:** solo las ve el personal administrador.

7. Tus datos y tu privacidad

- La app pide la cámara solo para reconocer señas. El procesamiento del reconocimiento se hace en tu navegador.
- Se guardan tus datos de cuenta (nombre, correo, contraseña protegida) y tu historial de traducciones.
- La normativa colombiana (Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013) te da derecho a conocer, corregir y pedir la supresión de tus datos. Como el botón **Eliminar cuenta** aún no funciona, hoy ese derecho se atiende **pidiéndolo al equipo administrador**.
- Los textos de privacidad que muestra la app no se han verificado contra el funcionamiento real de esta versión; este manual no repite sus afirmaciones.

8. Si algo falla

Tabla 4

Si algo falla

Problema	Qué hacer
La cámara no enciende	Acepta el permiso de cámara en el navegador (icono del candado junto a la dirección). Cierra otras aplicaciones que usen la cámara.
"Cargando modelo..." no termina	Revisa tu internet y recarga la página.
No reconoce la seña	Más luz, manos centradas, repite con calma. Aléjate o acércate un poco.
No llega el código al correo	Mira spam; espera 60 s y usa **Reenviar**. Máximo 5 por hora.
"Código incorrecto o caducado"	Pide un código nuevo y úsalo antes de 15 minutos.
"Tu sesión expiró"	Inicia sesión otra vez.
La app no abre	Avisa al administrador: puede que el servicio esté apagado.

9. Glosario mínimo

Tabla 5

Glosario mínimo

Palabra	Significado sencillo
LSC	Lengua de Señas Colombiana.
Seña	Un gesto con las manos que significa una palabra o letra.
Abecedario / dactilología	Deletrear con las manos, letra por letra.
Confianza	Qué tan segura está la app de lo que reconoció.
Historial	Lista de tus traducciones guardadas.
Sesión	El tiempo en que estás dentro de tu cuenta (dura 1 día).
Intérprete certificado	Profesional acreditado en LSC. Esta app no lo reemplaza.

Referencias

Decreto 1377 de 2013. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012. 27 de junio de 2013.

Ley 1581 de 2012. Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. 17 de octubre de 2012. D.O. No. 48587.

Zhang, F., Bazarevsky, V., Vakunov, A., Tkachenka, A., Sung, G., Chang, C.-L., y Grundmann, M. (2020). *MediaPipe Hands: On-device real-time hand tracking* [Preprint]. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2006.10214